



■ КОМАНДА РС · ХАКАТОН «КОД БАЙКАЛА» · 24-28 АВГУСТА 2026

Baikal

Спросите базу данных на человеческом языке

ИИ-агент: сам напишет SQL, проверит, ответит и объяснит

swe.vipono.online

■ ПРОБЛЕМА

Данные есть. Вопросов — тысячи. Ответов — мало.

Приёмная комиссия каждый день отвечает на одно и то же. Декан ждёт цифры к совещанию. Цифры есть — они лежат в базе данных.



Нужен SQL

А SQL знают единицы — остальные просто ждут



Отчёты вручную

Таблицы для руководства собирают руками



Одно и то же

Приёмная комиссия тонет в повторяющихся вопросах



Чувствительные данные

Персональные данные нельзя отдать «просто чату»

Это не проблема данных. Это проблема доступа.

Спросили по-русски — помощник сделал остальное



БЫЛО



Чтобы получить цифру — нужен SQL



Отчёты для руководства собирали **вручную**



Приёмная комиссия отвечала **по одному и тому же**



СТАЛО



Вопрос **по-русски** — как человеку



Ответ **за минуту**: агент сам пишет SQL



Каждому — своё: права соблюдаются автоматически

Один помощник для всего университета — **от абитуриента до ректората.**

Агент-помощник, а не конвейер



⌂ СТРИМИНГ

Каждый шаг виден в реальном времени: статусы, SQL, токены ответа

↺ САМОКОРРЕКЦИЯ

Ошибка шлюза возвращается агенту — он видит её, исправляет SQL и повторяет

Конвейер выдаёт ответ один раз. **Агент доводит его до конца.**

Один помощник — разным людям разное



Гость · абитуриент

Направления, места, проходные баллы — без входа



Студент

Свои оценки, задолженности, расписание



Преподаватель

Свои группы, баллы по своим дисциплинам



Администрация

Всё: динамика набора, отчёты, аудитории

Помощник сам понимает, кто перед ним: **каждый спрашивает о своём — и получает своё.**

Шлюз и мозг — два слоя

МОЗГ · АГЕНТ

-  LLM-цикл: думает, действует, исправляет
-  Тул `execute_query` — один инструмент
-  Промпт под роль и PII-скоуп
-  Настраивается без кода: `.env`, шаги, лимиты

ШЛЮЗ · DB

-  Только read-only SELECT
-  Whitelist · авто-LIMIT 200 · `statement_timeout`
-  RLS-контекст под роль пользователя
-  Каждый запрос — в аудит-логе

Агент предлагает — **шлюз решает**. В базу напрямую приложение не ходит.

Права — в самой базе, а не в чате



RLS deny-by-default

Строки открыты только по правилам — что не положено, база не отдаст



Роль из данных

Выводится из student_id / staff_id, не хранится в коде



PII студентов — только агрегаты

Численность и статистика — публичные вью, персональные данные — нет



Аудит

Каждый запрос фиксируется: кто, что, когда

Агент не может спросить то, что не положено, — база просто не отдаст.

■ НЕ ПРОТОТИП

Собрано как продукт



Работает в проде

swe.vipono.online — вход, реальная БД,
реальная модель



Встраиваемый виджет

Чат появляется на любом сайте вуза — без
перестройки его систем



Держит нагрузку

Асинхронно, стриминг, rate limiting — широкие
запросы не роняют систему



Проверено тестами

199 тестов, RLS-матрица проверена на
реальных данных



Аудит

Каждый запрос — в query_log: кто, что, когда



Быстрый ответ

NDJSON-стриминг: первый токен сразу, виден
каждый шаг

За 4 дня: схема с ролями и RLS · шлюз · агент · чат · виджет · деплой

■ ИТОГ

Baikal — агент, которому можно доверить базу



Агент, а не конвейер

Думает, исправляет ошибки и объясняет каждый ответ



Безопасность

Шлюз, RLS, PII — правила соблюдает сама база, а не обещания



Продукт в проде

Работает и встраивается в университет — готов к использованию

Дальше — больше инструментов агента: аналитика и отчёты на заказ.

Команда PC · swe.vipono.online